

Electroestática en medios Materiales

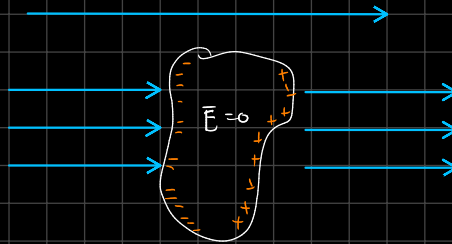
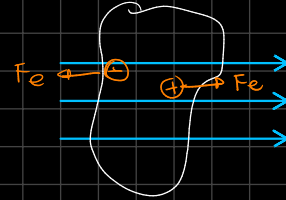
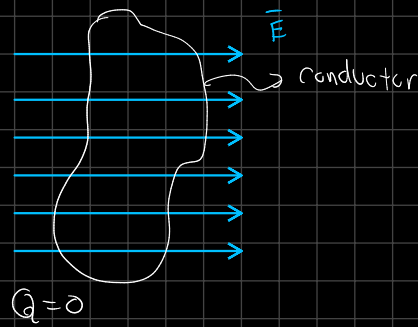
Conductores → Mov. de q
Aislantes

Conductores

Electroestática

$$\vec{F}_e = q \vec{E}$$

1) $\vec{E}_{\text{conductores}} = \vec{0}$

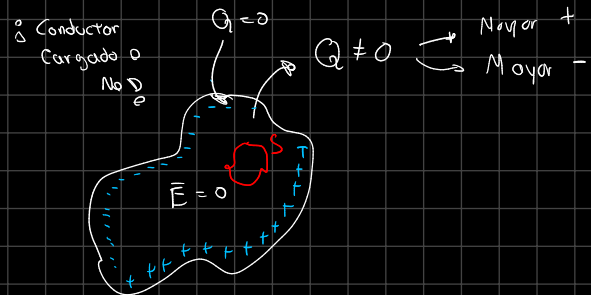


Situación

Electroestática

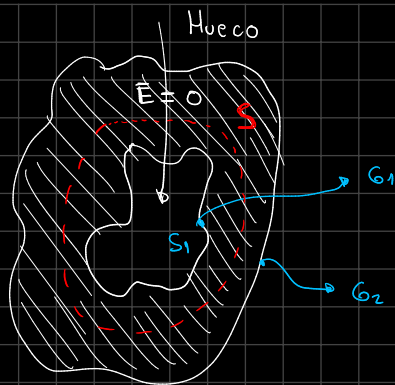
2) La carga se distribuye

en superficie $\begin{cases} G_0 \\ G(r) \end{cases}$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

Analisis de $I_{2q} \rightarrow De$
(Dentro del conductor) $\Rightarrow Q_{ENC} = 0$ Conclusion $\vec{E} = 0 \Rightarrow Q_i = 0$



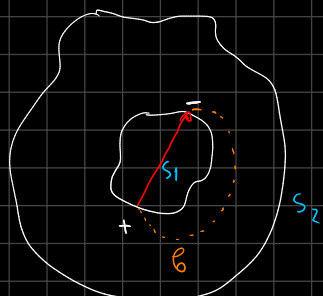
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow Q_{\text{enc}} = 0$$

(vale 0 en el conductor)

$$Q_{S_1} = 0 \quad \rightarrow \quad \sum Q|_{S_1} = 0$$

¿Que pasa entonces con $\sum Q|_{S_1} = 0$?

$$\sum Q|_{S_1} = 0$$



$$\oint_{\partial} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow$$

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$$\int_{\partial_{\text{cond}}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{\partial_{\text{hueco}}} \vec{E}_H \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$\neq 0$

Absurdo
 $\neq 0 = 0$

La unica posibilidad es que

$$\vec{E}_{\text{hueco}} = 0$$



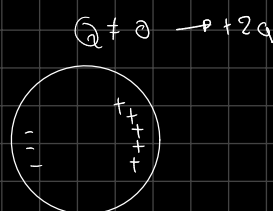
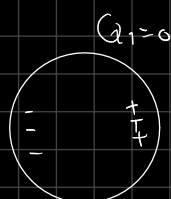
$$Q_{S_1} = 0 ; G_1 = 0 \text{ entonces } G_2 \neq 0$$

Blindaje Electroestático o Jaula de Faraday.

Conclusión $\rightarrow$ Sabemos $\vec{E}_{\text{conductor}} = 0$

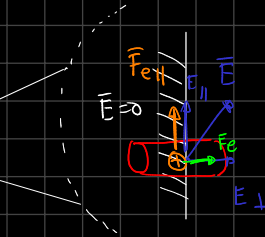
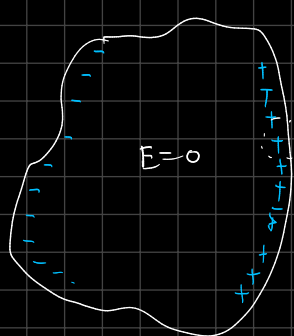
$\rightarrow$ Sabemos que la carga sera Superficial.

Observa



¿Como es el campo electrico en los Cercanos del Conductor?

3) $\vec{E}$ cercanos del Conductor



Me quedara entonces
(o x el conductor)

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_1} + \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_2} + \oint \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T_3}$$

¿Tendre un campo Genérico?

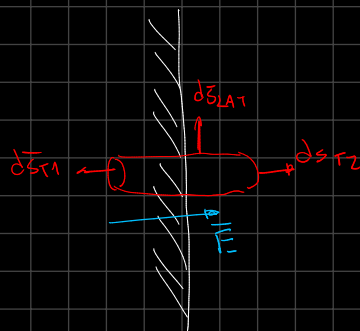
Δ No tiene sentido analizar $E_{||}$ porque el Campo $\vec{E}_{||}$ es paralelo pero las cargas no se Mueven porque estamos en una Condicion

Electro estatico

Conclusion: Solo Tendremos un campo $\vec{E}_{\perp}$ (perpendicular a la Superficie)

$$E_{||} = 0$$

$$\vec{E} \rightarrow \vec{E}_{\perp}$$



Solo sobrevive una integral que es paralelo a $d\vec{s}_{T_2}$

$$\oint_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_{T_2} |\vec{E}| |d\vec{s}| = |\vec{E}| \oint_{T_2} |d\vec{s}| = |\vec{E}| S_{up} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

Tomemos

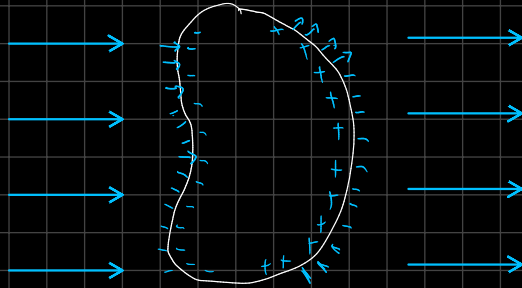
$$|\vec{E}| S_{up} = \frac{Q_{up}}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q_{up}}{\epsilon_0 S_{up}}$$

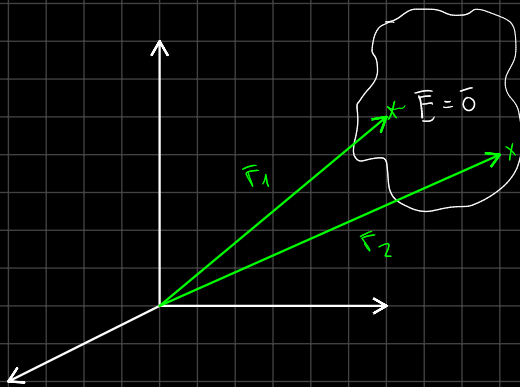
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{G(\vec{r})}{\epsilon_0} \hat{n}|_{\text{sup}}$$

Entonces ocurre lo siguiente

Los campos cercanos a la Superficie serán ortogonal a la Superficie.



4) Conductores $\rightarrow$ Volúmenes Equipotenciales



¿Cómo calculo el Trabajo o ΔV ?

$$V(\vec{r}_2) - V(\vec{r}_1) = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$V(\vec{r}_2) = V(\vec{r}_1)$$

$\vec{r}_2$ y $\vec{r}_1$ son posiciones Equipotenciales.

Recopilación

1) $\vec{E}_{\text{cero}} = 0$

Condiciones Electroestáticas

2) $G(\vec{r})$

Cargas en Superficie

3) $\vec{E}|_{\text{cercañas}} = \frac{G(\vec{r})}{\epsilon_0} \hat{n}|_{\text{superficie}}$

4) Equipotenciales

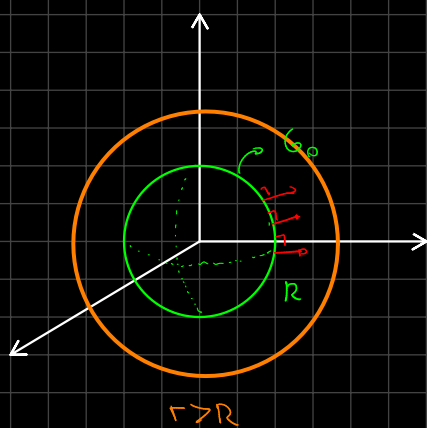
Ejemplo 1

Esfera Maciza

Metalica Cargada

Conductor

$\rightarrow Q \neq 0$



- Dist. Cargas ?
- $E(r)$?
- ΔV

Tendremos

$$G_0 = \frac{Q}{\text{Sup}} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

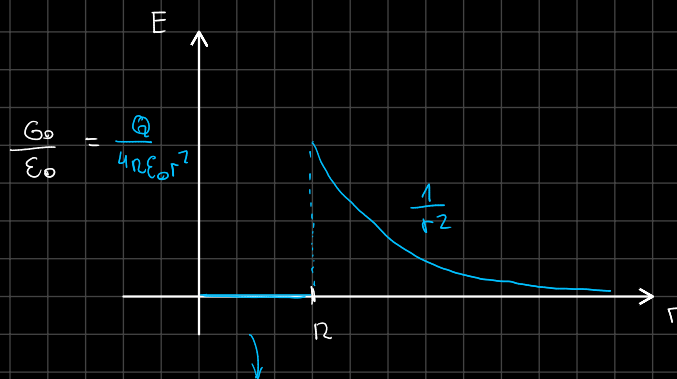
$$\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \hat{r}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \vec{0} & r < R \\ & r > R \end{cases}$$

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oiint |\vec{E}| |d\vec{s}| = |\vec{E}| 4\pi r^2 = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



Conductor?

Conocemos la Distribución de Cargas, ahora falta calcular el ΔV

$$\Delta V = V(\vec{r}) - V(\vec{r}_{REF})$$

$$\begin{cases} \vec{r}_{REF} \rightarrow \infty \\ V(\vec{r}_{REF}) = 0 \end{cases}$$

Idea Configuración Acotada?

$$\Delta V = V(\vec{r}) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Tenemos

$$V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r \vec{E}(r > R) \cdot d\vec{l} = - \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} \hat{r} = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{\infty}^r = \boxed{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}}$$

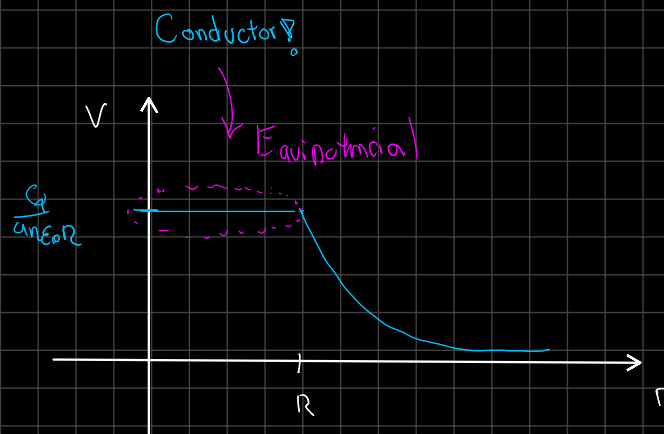
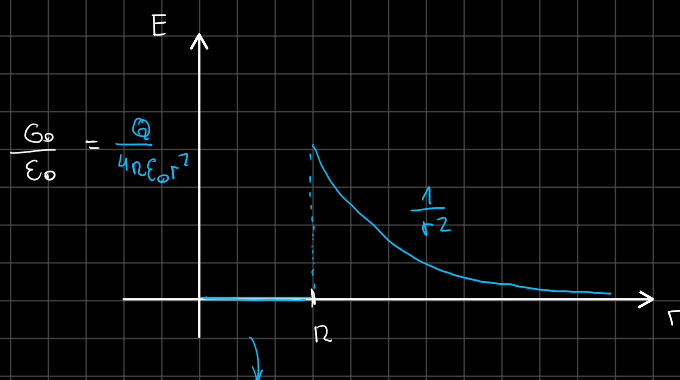
$r < R$

$$V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^R \vec{E}(r > R) \cdot d\vec{l} - \int_R^r \vec{E}(r < R) \cdot d\vec{l} = \boxed{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}}$$

$\vec{E}(r < R)$
0 (Conduc.)

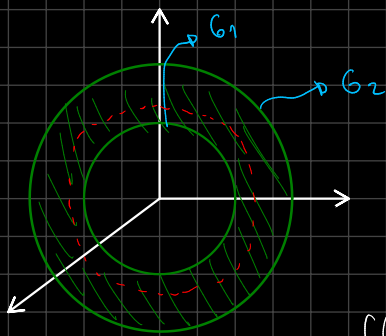
Tendremos entonces

$$V(r) - V(\infty) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & r < R \end{cases}$$



Ejemplo 2

◦ Casaca Esferica Conductora Cargada ◻



- Dist. Carga

- $\vec{E}(r)$

- ΔV

◻ (cond)

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \rightarrow Q_{enc} = 0 \rightarrow G_1 = 0$$

$$\sum Q_i = 0$$

$$\vec{E}_H = 0$$

Tendremos

$$G_2 = \frac{Q}{4\pi R_2^2}$$

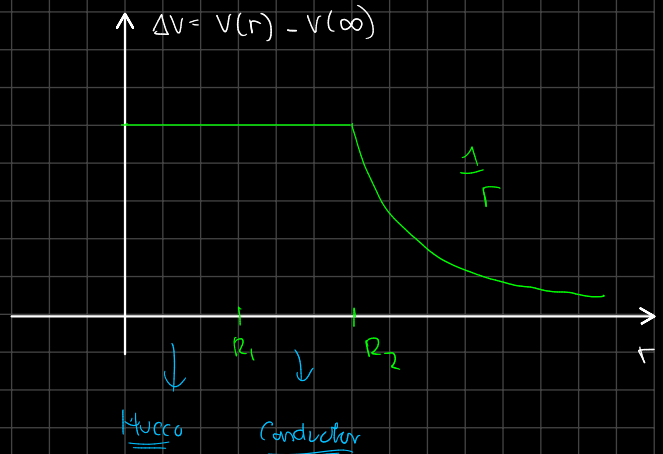
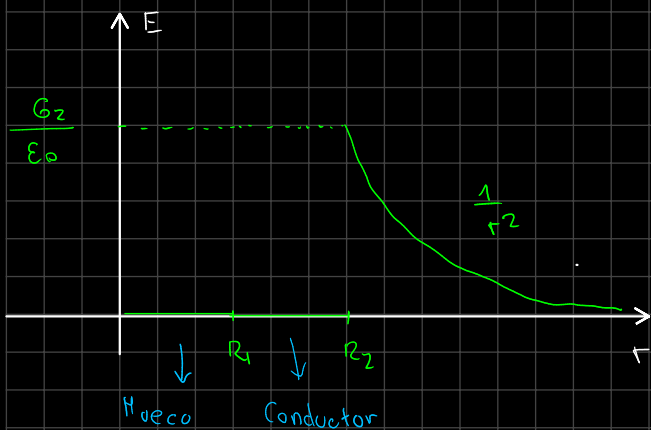
Entonces Tendremos que ...

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ \frac{G_2 R_2^2}{\epsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$$

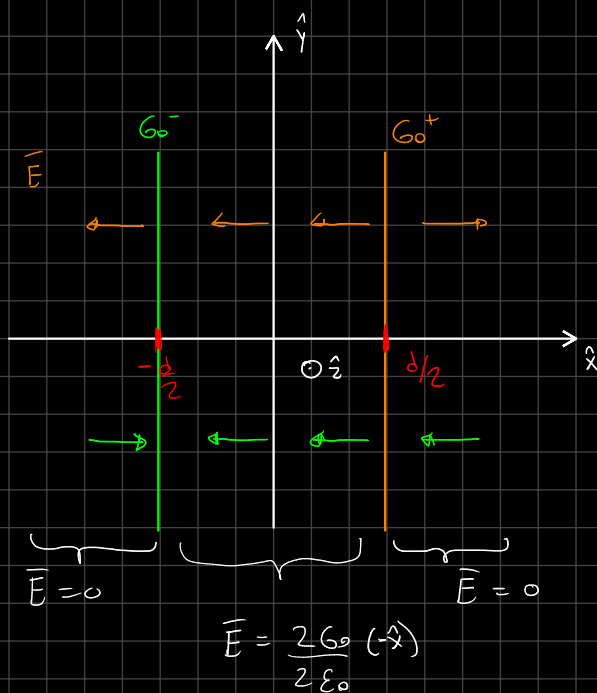
Es Equivalente a

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ 0 & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$$

Tendremos entonces el siguiente Grafico



Práctica de Electrostatica en Medios Materiales.



Planos " ∞ "

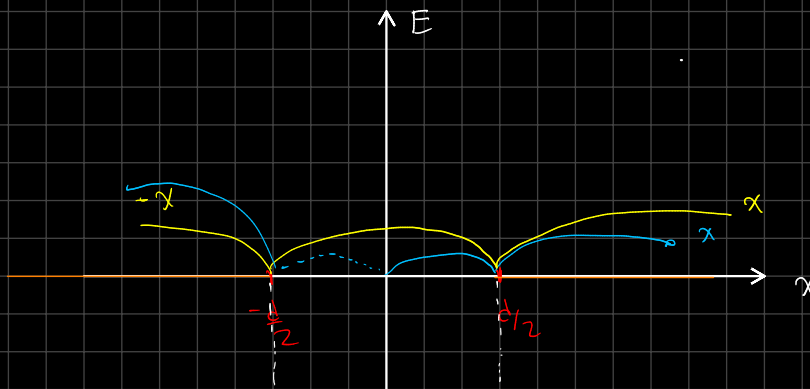
Superposición $\vec{E}(\vec{r})$?
 $V(\vec{r})$?

Tendremos

$$|\vec{E}_{G\pm}| = \frac{G_0}{2\epsilon_0}$$

Ahora vamos a graficar el campo

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{G_0}{\epsilon_0} \cdot \vec{x} & -\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



¿Qué hago para encontrar $V(\vec{r})$?

Nosotros sabemos que $\Delta V = V(\vec{r}) - V(\vec{r}_{REF})$

¿Quién es $\vec{r}_{REF}$? y ¿Cuanto vale $V(\vec{r}_{REF})$? Como son planos infinitos ref Acordado

Aplicando

$$\Delta V = V(\vec{r}) - V(\vec{r}_{\text{ref}})$$

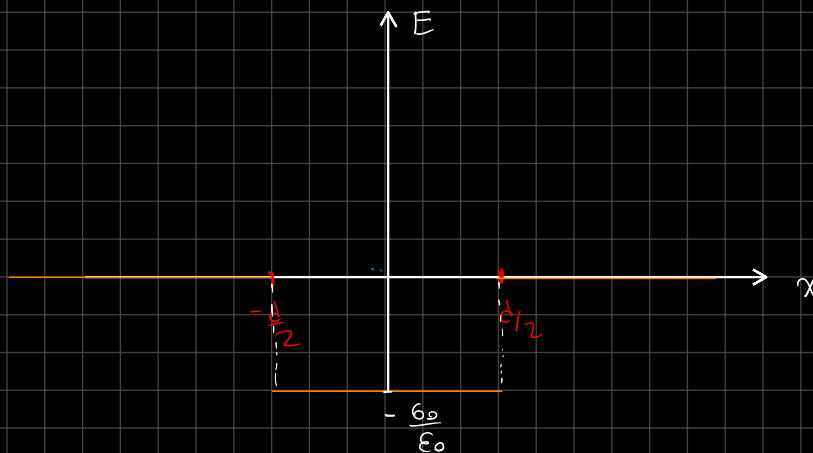
$$\begin{cases} \vec{r}_{\text{ref}} = \vec{0} \\ V(\vec{r}_{\text{ref}}) = 0 \end{cases}$$

Podríamos plantear la circulación para los segmentos

$$\begin{cases} x > d/2 \\ -d/2 < x < d/2 \\ x < -d/2 \end{cases}$$

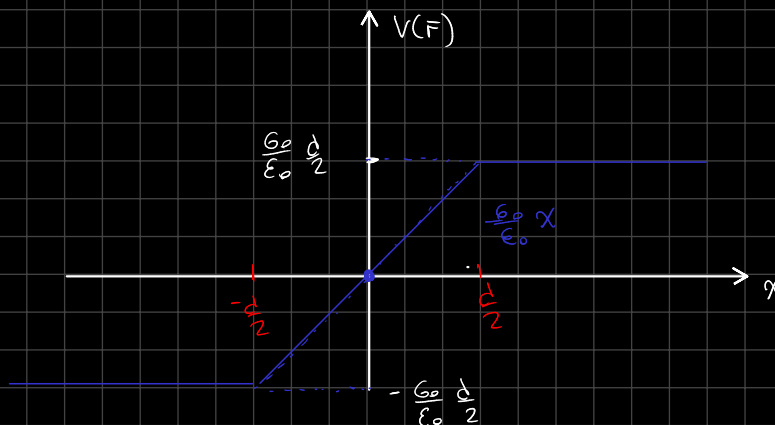
¿Deberíamos ser capaces de crear a partir del gráfico de $\vec{E}$ el gráfico del potencial V ?

Relación $\vec{E} = -\nabla V$



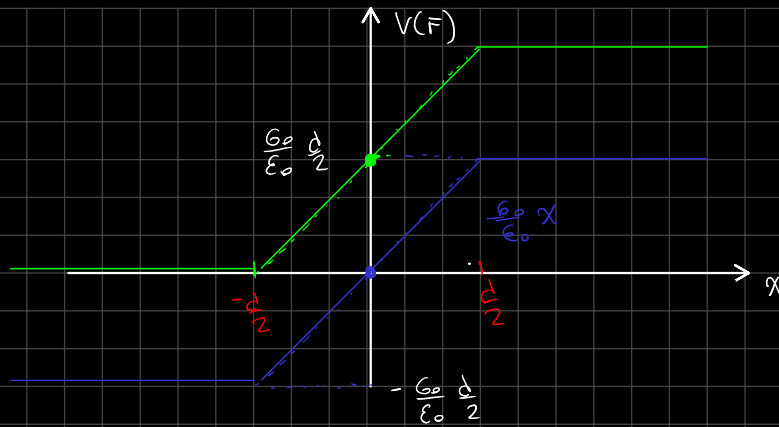
$\vec{E} = -\nabla V$

¿Derivando el potencial obtenemos el campo $\vec{E}$?



¿Por fuera de los planos tenemos volúmenes equipotenciales 1º) $\frac{\epsilon_0 d}{2}$?

¿En caso de que cambie la $\vec{r}_{\text{ref}}$ entonces subirá o bajará el gráfico?



¿Aquí lo
único que
sucedió fue
cambiar la
referencia
 $V_{ref} = 0$

Ahora vamos a plantear las circunferencias

Tenemos actualmente $V_{ref} = 0$

$-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}$ Tendremos $\Delta V = V(x) - V(0) = - \int_0^x \vec{E}(-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}) \cdot d\vec{x} =$

Tendremos $-\int \frac{-G_0}{\epsilon_0} \hat{x} \cdot d\vec{x} \hat{x} = - \int \frac{-G_0}{\epsilon_0} dx = \boxed{\frac{G_0}{\epsilon_0} x}$

Ahora tendremos que hacer $x > \frac{d}{2}$

$$\Delta V = V(x) - V(0) = - \int_0^x \vec{E}(x > \frac{d}{2}) \cdot d\vec{x} = - \int_0^{\frac{d}{2}} \vec{E}(-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}) \cdot d\vec{x} - \int_{\frac{d}{2}}^x \vec{E}(x > \frac{d}{2}) \cdot d\vec{x}$$

$$= - \int_0^{\frac{d}{2}} \frac{-G_0}{\epsilon_0} \hat{x} \cdot d\vec{x} \hat{x} = \frac{G_0}{\epsilon_0} x \Big|_0^{\frac{d}{2}} = \frac{G_0}{\epsilon_0} \left(\frac{d}{2} \right) - \frac{G_0}{\epsilon_0} (0) = \boxed{\frac{G_0}{\epsilon_0} \frac{d}{2}}$$

Ahora tendremos que hacer lo siguiente con $x < -\frac{d}{2}$

$$\Delta V = V(x) - V(0) = - \int_0^{-\frac{d}{2}} \vec{E}(-\frac{d}{2} < x < \frac{d}{2}) \cdot d\vec{x} - \int_{-\frac{d}{2}}^x \vec{E}(x < -\frac{d}{2}) \cdot d\vec{x}$$

$$= - \int_0^{-\frac{d}{2}} \frac{-G_0}{\epsilon_0} \hat{x} \cdot d\vec{x} \hat{x} = \frac{G_0}{\epsilon_0} x \Big|_0^{-\frac{d}{2}} = \frac{G_0}{\epsilon_0} \left(-\frac{d}{2} \right) - \{0\} = \boxed{-\frac{G_0}{\epsilon_0} \frac{d}{2}}$$

Terminamos con la Guía "I"

"Arrancamos con la Guía II"

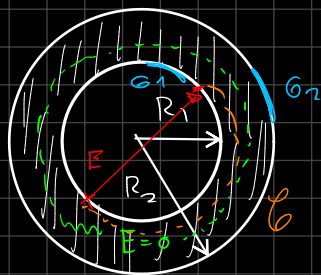
Cáscara Conductora Esférica

Cargada



Q

¿ Los cargas estarán en las superficies ?



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} \rightarrow Q_{ENC} = 0$$

$$\downarrow$$

$$E = 0$$

$$\downarrow$$

$$Q_1 = 0$$

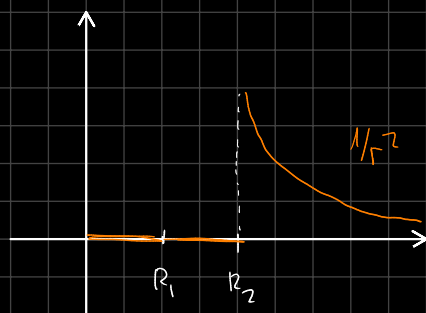
¿ Cuanto vale Q_2 ?

$$Q_2 = Q_1 \cdot S_{sup}$$

$$Q_2 = \frac{Q}{S_{sup}}$$

$$Q_2 = \frac{Q}{4\pi R_2^2}$$

Podríamos dibujar el campo



¿ De cual depende el campo?

$$\vec{E}(r) \hat{r}$$

$$r > R_2$$

$$\oint_S \vec{E}(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| \cdot \iint d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

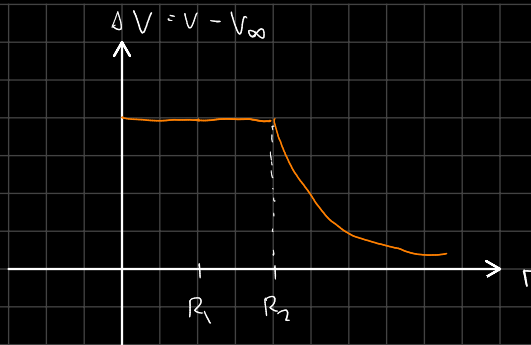
$$|\vec{E}(r)| \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_c}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \frac{Q_c}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Entonces entonces

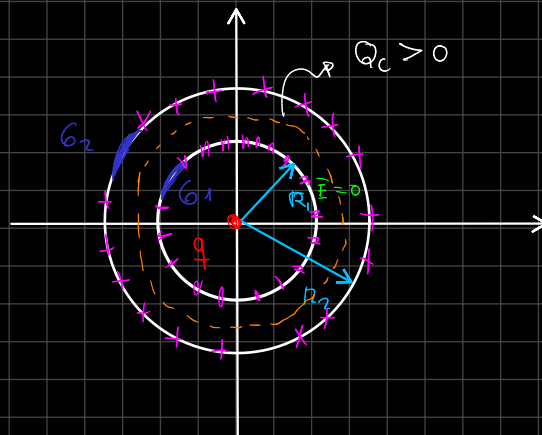
$$\vec{E}(r) = \frac{Q_c}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

¿ Queremos si queremos la función potencial



Tengo entonces la siguiente función graficada:

¿Que pasara ahora que agregamos una carga q ?



¿Podríamos usar superposición?

¿Podríamos usar Sup.

Gaussiana ∇

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\downarrow$$

$$\vec{E} = 0 \text{ (conductor)}$$

¿Idea Había una conservación de cargas en el conductor?

Inicial = Final

$$Q_c = G_1 \cdot \text{Sup}_1 + G_2 \cdot \text{Sup}_2$$

$$Q_c = G_1 \cdot 4\pi R_1^2 + G_2 \cdot 4\pi R_2^2$$

$$Q_c = -\frac{q}{4\pi R_1^2} \cdot 4\pi R_1^2 + G_2 \cdot 4\pi R_2^2$$

$$Q_c = -q + G_2 \cdot 4\pi R_2^2 \rightarrow$$

$$G_2 = \frac{Q_c + q}{4\pi R_2^2}$$

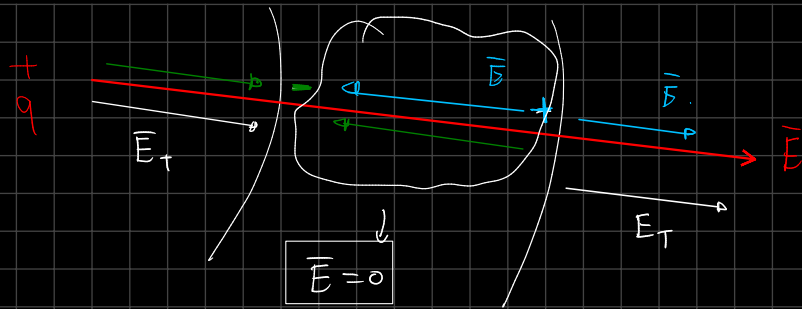
Tendremos $Q_{enc} = 0$

$$q + G_1 \cdot \text{Sup} = 0$$

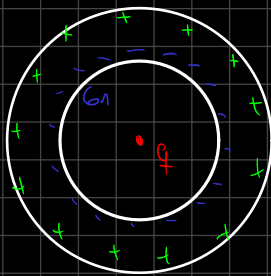
$$q + G_1 \cdot 4\pi R_1^2 = 0$$

$$G_1 = -\frac{q}{4\pi R_1^2}$$

¿Que pasara con el potencial?



¿Idea entender la redistribución de carga para obtener $\vec{E}=0$?



$$G_1 = -\frac{q}{4\pi R_1^2}$$

Queremos $E(\vec{r})$?

ΔV ?

$$G_2 = \frac{Q_c + q}{4\pi R_2^2}$$

Ejercicio típico de "Guía I"

$$\vec{E} = \begin{cases} r < R_1 \\ R_1 < r < R_2 \rightarrow \vec{E} = 0 \text{ (por ser un conductor)} \\ r > R_2 \end{cases}$$

Sabemos que $\vec{E}(\vec{r}) = E(r) \hat{r}$

Tendremos que plantear una Superficie Gaussiana

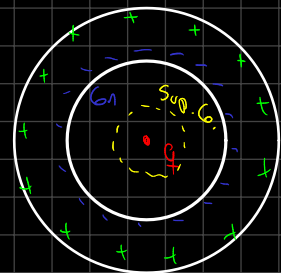
$r < R_1$

$$\oiint E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \hat{r} = \iint E(r) \cdot d\vec{s} = E(r) \iint d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

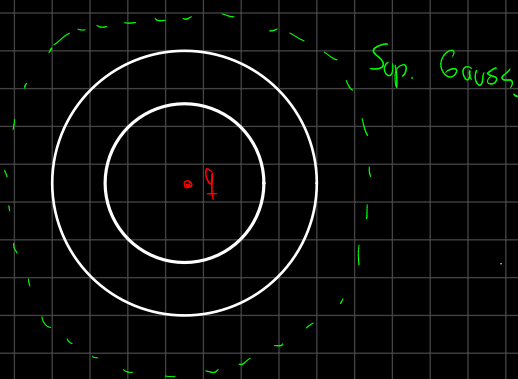
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}$$



Ahora podemos hacer $r > R_2$ donde



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow \iint_S E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s} \hat{r} = \iint_S E(r) \cdot d\vec{s} = E(r) \iint_S d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q + \iint_S G_1 \cdot d\vec{s} + \iint_S G_2 \cdot d\vec{s}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q + \left(\frac{-q}{4\pi R_1^2} \cdot 4\pi R_1^2 \right) + \left(\frac{Q_c + q}{4\pi R_2^2} \cdot 4\pi R_2^2 \right)}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{q - q + Q_c + q}{\epsilon_0}$$

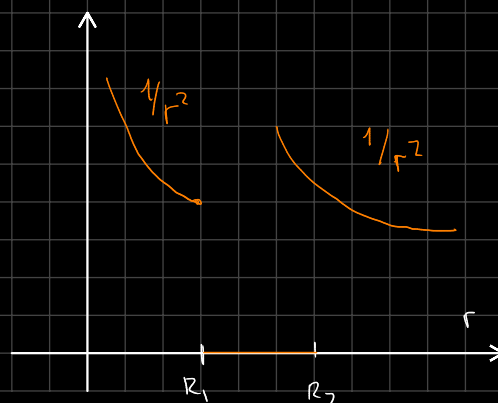
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_c + q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q_c + q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{Q_c + q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r}}$$

Resumiendo

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} r < R_1 & \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \\ R_1 < r < R_2 & 0 \\ r > R_2 & \frac{Q_c + q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{cases}$$



¿Podremos calcular la diferencia de potencial tomando como referencia $r_{ref} \rightarrow \infty$ V_0

$$\Delta V = V(r) - \cancel{V(\infty)} = V(r)$$

* $r > R_2$

Tendremos

$$\Delta V = V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r E(r > R_2) \cdot d\bar{l} =$$

* $R_1 < r < R_2$

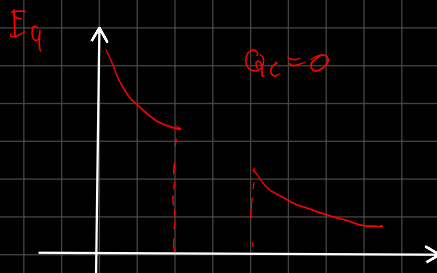
$$\Delta V = V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^{R_2} \bar{E}(r > R_2) d\bar{l} - \int_{R_2}^r \bar{E}(R_1 < r < R_2) d\bar{l}$$

(*) $r < R_1$

$$\Delta V = V(r) - \cancel{V(\infty)} = - \int_{\infty}^{R_2} \bar{E}(r > R_2) d\bar{l} - \int_{R_2}^{R_1} \bar{E}(R_1 < r < R_2) d\bar{l} - \int_{R_1}^r \bar{E}(r < R_1) d\bar{l}$$

¿Que pasaba si la $Q_c = 0$?

Tendríamos básicamente



¿Cuando Trabajemos con conductores, pensemos

- Que pasa con las cargas?
 - Cómo se distribuyen?
- Con todo eso podemos calcular E y V .

FIN